



Universidad Nacional de Loja
Facultad Jurídica, Social y Administrativa

Carrera de Economía

**Determinantes de la crisis de sostenibilidad del IESS y el
impacto de la inestabilidad social en el Ecuador durante el
periodo 1990-2024**

AUTOR:

Erick Fabricio Condoy Seraquive

ASESORA:

Econ. Jose Rafael Alvarado Lopez

Loja-Ecuador

2026

Introducción

La crisis de sostenibilidad financiera y actuarial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) constituye uno de los desafíos estructurales más críticos para la política económica del país (IESS - Dirección Actuarial, de Investigación y Estadística 2024). El presente estudio evalúa empíricamente cómo la transición demográfica (Alvarado-Lopez 2023), los flujos migratorios y la inseguridad ciudadana han erosionado la base de contribuyentes del sistema de reparto.

A través de una serie temporal de 35 años (1990-2024), se validan las hipótesis de desequilibrio actuarial fundamentadas en el modelo de Generaciones Traslapadas (OLG).

1 Investigación del Problema

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) enfrenta un déficit de caja creciente y una reserva actuarial en proceso de agotamiento acelerado. Esta situación responde a una interacción compleja entre el envejecimiento poblacional y choques externos de inestabilidad social.

La erosión del **ratio de soporte** (relación entre afiliados activos y pensionistas) es el eje del problema. En Ecuador, este indicador se aproxima al 5:1, lejos del nivel óptimo de 8:1 requerido para la estabilidad de un sistema de reparto. Los factores determinantes de esta caída son: 1. **Migración internacional:** Expulsión de población en edad productiva y reducción de la densidad de cotización. 2. **Inseguridad sistémica:** El incremento en la tasa de homicidios desincentiva la formalización laboral y la inversión productiva, debilitando la recaudación del seguro general.

2 Teoría

La base conceptual de esta investigación se sustenta en dos pilares teóricos que permiten abordar la crisis de la seguridad social desde una perspectiva demográfica e institucional.

2.1 Modelo de Generaciones Traslapadas (OLG)

Definición: El modelo OLG, desarrollado por Samuelson (1958) y Diamond (1965), describe una economía donde los agentes viven un número finito de periodos (juventud y vejez) que se superponen en el tiempo. En un sistema de pensiones de reparto, los jóvenes financian el consumo de los ancianos mediante contribuciones obligatorias.

Importancia en esta investigación: Este marco es fundamental para analizar la sostenibilidad actuarial del IESS, ya que permite modelar el flujo de recursos entre generaciones. La crisis del sistema se manifiesta cuando el número de “jóvenes” (afiliados activos) disminuye en relación a los “ancianos” (pensionistas), rompiendo el equilibrio dinámico del modelo.

Justificación de elección: Se eligió el modelo OLG porque es el estándar académico para evaluar sistemas de previsión social. Su estructura permite integrar variables demográficas como la **Tasa de Dependencia** y la **Migración Neta**, capturando cómo los cambios en la estructura poblacional afectan la solvencia del fondo de pensiones a largo plazo.

2.2 Teoría de la Economía del Crimen

Definición: Propuesta por Becker (1968), postula que los individuos toman decisiones racionales sobre cometer delitos o participar en actividades legales basándose en un análisis de costo-beneficio, considerando la probabilidad de captura y la severidad del castigo.

Importancia en esta investigación: Esta teoría permite vincular la **Tasa de Homicidios** con la seguridad social. Niveles extremos de violencia incrementan la incertidumbre y la tasa de preferencia temporal de los individuos. En un entorno violento, los agentes valoran menos el ahorro futuro (pensiones) y prefieren la liquidez inmediata, lo que fomenta la informalidad y reduce la base de afiliados.

Justificación de elección: Se seleccionó esta teoría para dar sustento al uso de la violencia como variable explicativa. Permite argumentar que la inseguridad no es solo un problema de orden público, sino un choque institucional que erosiona el contrato social intergeneracional, desincentivando la formalización laboral de los jóvenes en el sistema del IESS.

3 Definición de Variables

Se han seleccionado variables que capturan las dimensiones críticas de demografía, movilidad y estabilidad institucional. Para facilitar la lectura técnica en tablas y figuras, se utilizarán códigos de dos letras.

3.1 Matriz de Variables de Investigación

Tabla 1

Matriz de Variables de Investigación

Código	Variable	Definición	Unidad	Fuente de Datos
AF	Afiliados	Personas registradas que aportan activamente al IESS (SGO + SSC).	Conteo	IESS / Boletines Estadísticos
DE	Dependencia	Ratio de personas >64 años respecto a la población de 15-64 años.	Porcentaje (%)	Banco Mundial (WDI)
MI	Migración	Saldo neto de personas que ingresan menos las que salen del país.	Conteo	Banco Mundial (WDI)
HO	Homicidios	Muertes ilegales causadas intencionalmente por violencia interpersonal.	Tasa por 100k hab.	Banco Mundial / UNODC
GM	Gasto Militar	Gasto en defensa y seguridad pública.	% del PIB	Banco Mundial (WDI)
RN	Rentas Nat.	Rentas provenientes de recursos naturales agotables.	% del PIB	Banco Mundial (WDI)

La inclusión de la **Tasa de Homicidios (HO)** representa un aporte al análisis de la

seguridad social en Ecuador. La violencia destruye la confianza institucional y altera la tasa de preferencia temporal de los agentes, reduciendo el incentivo para participar en sistemas de previsión formal de largo plazo.

4 Modelo Planteado

Se propone una especificación log-log para capturar elasticidades, integrando factores demográficos, de movilidad e institucionales:

$$\log(AF_t) = \beta_0 + \beta_1 \log(DE_t) + \beta_2 MI_t + \beta_3 \log(HO_t) + \beta_4 \log(GM_t) + \beta_5 \log(RN_t) + \epsilon_t$$

Donde: - **AF**: Afiliados al IESS (Variable dependiente). - **DE**: Tasa de Dependencia de vejez. Se espera $\beta_1 > 0$ en el corto plazo por inercia, pero con presión sobre la sostenibilidad. - **MI**: Migración neta. Se espera $\beta_2 > 0$ (un saldo positivo incrementa la base de aportantes). - **HO**: Tasa de Homicidios. Se espera $\beta_3 < 0$ (la inseguridad como impuesto a la formalidad). - **GM** y **RN**: Gasto Militar y Rentas Naturales como variables de control institucional y macroeconómico.

5 Estadísticos Descriptivos

El análisis de variabilidad confirma que las series temporales capturan los choques estructurales del periodo 1990-2024.

5.1 Resumen Estadístico de las Series

Tabla 2
Estadísticos descriptivos de las variables de investigación (1990-2024)

	N	Media	Desv. Est.	Mín.	Máy.
AF	35	2243691.3143	1113833.9257	929127.0000	3795347.0000
DE	35	9.0433	1.7618	6.3807	12.4166
MI	35	-13606.2000	31691.4046	-47287.0000	95482.0000
HO	35	14.2244	9.0322	5.7878	45.7228
GM	35	2.1833	0.5560	1.2133	3.2432
RN	35	9.6389	4.4813	2.9243	18.9619

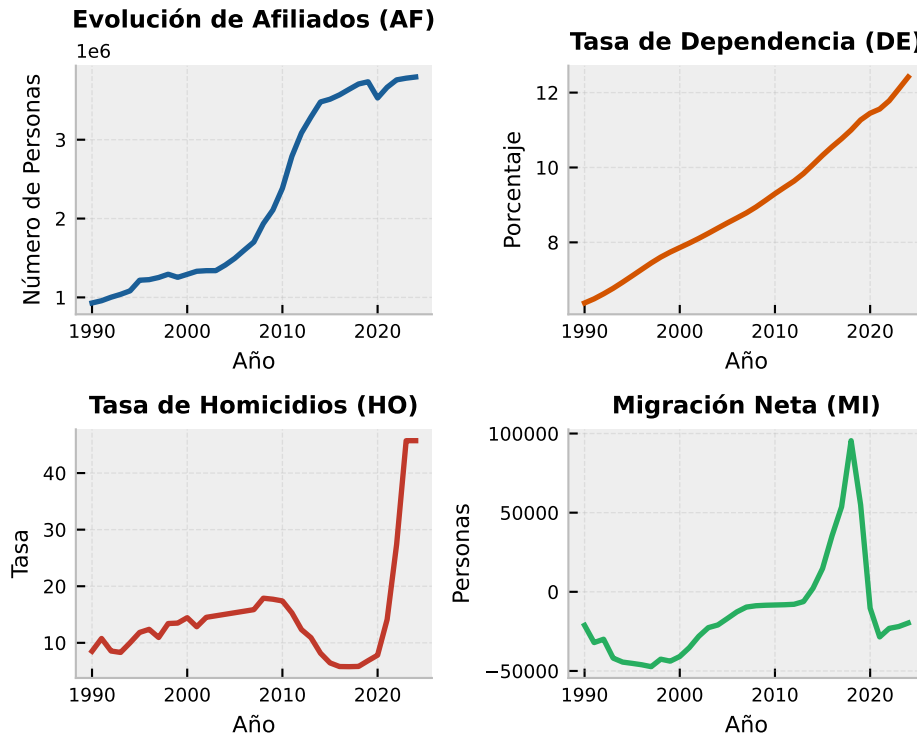


Figura 1
Evolución temporal de los determinantes de la crisis del IESS (1990-2024)

5.2 Visualización de Tendencias Estructurales

Se presenta la evolución longitudinal de los determinantes críticos para identificar posibles quiebres estructurales y tendencias seculares en el periodo analizado.

5.3 Análisis de Resultados

1. **Seguridad Ciudadana (HO):** La tasa **HO** registra un incremento exponencial en el último quinquenio, coincidiendo con la fase de mayor erosión de la base de afiliados (**AF**).
2. **Transición Demográfica (DE):** La variable **DE** muestra un crecimiento inercial positivo, lo que incrementa el gasto en pensiones de forma geométrica.
3. **Dinámica Migratoria (MI):** Los flujos negativos de **MI** coinciden con periodos de inestabilidad política y económica, drenando el capital humano joven del sistema.

6 Diagnósticos Econométricos

La validez de las inferencias depende del cumplimiento de los supuestos del modelo clásico de regresión lineal (Greene 2019). Se aplican pruebas de diagnóstico para asegurar

la robustez de las estimaciones ante la presencia de multicolinealidad y no-estacionariedad (Gujarati y Porter 2009).

6.1 Análisis de Correlación

La matriz de correlación permite identificar la fuerza de la asociación lineal entre las variables.

6.2 Análisis de Correlación

La matriz de correlación permite identificar la fuerza de la asociación lineal entre las variables transformadas. El uso de logaritmos permite interpretar estas asociaciones como elasticidades parciales.

Tabla 3

Matriz de Correlación de Pearson (Variables en Logaritmos)

	AF	DE	MI	HO	GM	RN
AF	1.00	0.97***	0.66***	0.04	0.73***	-0.26
DE	0.97***	1.00	0.59***	0.20	0.70***	-0.25
MI	0.66***	0.59***	1.00	-0.45***	0.48***	-0.18
HO	0.04	0.20	-0.45***	1.00	0.14	0.32*
GM	0.73***	0.70***	0.48***	0.14	1.00	0.12
RN	-0.26	-0.25	-0.18	0.32*	0.12	1.00

6.2.1 Visualización de Correlaciones

Para complementar la matriz numérica, se presenta el mapa de calor de las correlaciones entre las variables en logaritmos. Esto permite identificar visualmente los vectores de asociación más fuertes.

6.3 Multicolinealidad (VIF)

El Factor de Inflación de la Varianza (VIF) cuantifica la colinealidad entre los regresores. Los logaritmos suelen suavizar la multicolinealidad al reducir la escala de las variables de conteo.

Tabla 4

Factor de Inflación de la Varianza (VIF - Modelo Log-Log)

	Variable	VIF
0	DE	5.1199
1	MI	3.6943
2	HO	3.0002

Tabla 4*Factor de Inflación de la Varianza (VIF - Modelo Log-Log)*

	Variable	VIF
3	GM	2.4784
4	RN	1.7967
5	Constante	503.0972

6.4 Pruebas de Raíz Unitaria (ADF)

Se evalúa la estacionariedad de las series transformadas. La aplicación de logaritmos estabiliza la varianza condicional, lo cual es crítico para la potencia de los tests de raíz unitaria.

6.4.1 Pruebas en Niveles (Log)

Tabla 5*Prueba de Dickey-Fuller Aumentada (Niveles en Log)*

	Variable	Estadístico ADF	p-valor	Estacionaria
0	AF	-0.9751	0.7622	No
1	DE	1.5539	0.9977	No
2	MI	-2.5473	0.1044	No
3	HO	-3.8353	0.0026	Sí
4	GM	-5.7339	0.0000	Sí
5	RN	-2.6810	0.0774	No

6.5 Estacionariedad con Quiebre Estructural

Dada la historia económica de Ecuador (Dolarización y Reformas de 2010), el test ADF puede perder potencia. Se aplica la prueba de **Zivot-Andrews** para identificar quiebres estructurales endógenos en el intercepto y la tendencia.

Tabla 6*Resultados de la Prueba de Zivot-Andrews*

Variable	Punto de Quiebre	Estadístico t	Valor Crítico (5%)	Decisión
AF (Afiliados)	2010	-2.707	-5.08	No Estacionaria (I(1))
DE (Depen- dencia)	2014	-2.670	-5.08	No Estacionaria (I(1))
MI (Migración)	2016	-5.665	-5.08	Estacionaria con Quiebre

Variable	Punto de Quiebre	Estadístico t	Valor Crítico (5%)	Decisión
HO (Homicidios)	1998	-3.791	-5.08	No Estacionaria (I(1))
GM (Gasto Mil.)	2015	-5.234	-5.08	Estacionaria con Quiebre
RN (Rentas Nat.)	2015	-6.532	-5.08	Estacionaria con Quiebre

6.5.1 Pruebas en Primeras Diferencias

Para corregir la no-estacionariedad detectada, se aplican primeras diferencias sobre los logaritmos ($\Delta \ln X_t$), lo que equivale a la tasa de crecimiento de las variables.

¿Por qué sucede esto? En econometría, una serie puede ser no estacionaria por dos razones: 1. **Raíz Unitaria (Estocástica):** Se soluciona con diferenciación. 2. **Tendencia Determinística (Drift):** Si la serie tiene una dirección clara y constante (como el envejecimiento poblacional), la primera diferencia elimina la raíz unitaria pero deja un “drift” o deriva constante que el test ADF estándar puede interpretar erróneamente.

Para no perder información valiosa ni grados de libertad, se opta por un modelo **ARDL**, que permite capturar estas dinámicas persistentes sin forzar la estacionariedad absoluta de todos los regresores.

Tabla 7

Prueba de Dickey-Fuller Aumentada (Primeras Diferencias de Logs)

	Variable	Estadístico	p-valor	Especificación	Estacionaria
0	AF	-2.9075	0.0445	Constante	Sí
1	DE	-2.6275	0.0874	Constante	No
2	MI	-2.8530	0.0511	Constante	No
3	HO	-3.1319	0.0243	Constante	Sí
4	GM	-2.6995	0.0024	Const. y Tend.	Sí
5	RN	-6.1834	0.0000	Constante	Sí

6.6 Diagnóstico de Residuos (Gauss-Markov)

Antes de proceder a la inferencia, se validan los supuestos del modelo clásico sobre los residuos del modelo OLS log-log.

Interdependencia de Variables (Niveles Logarítmicos)

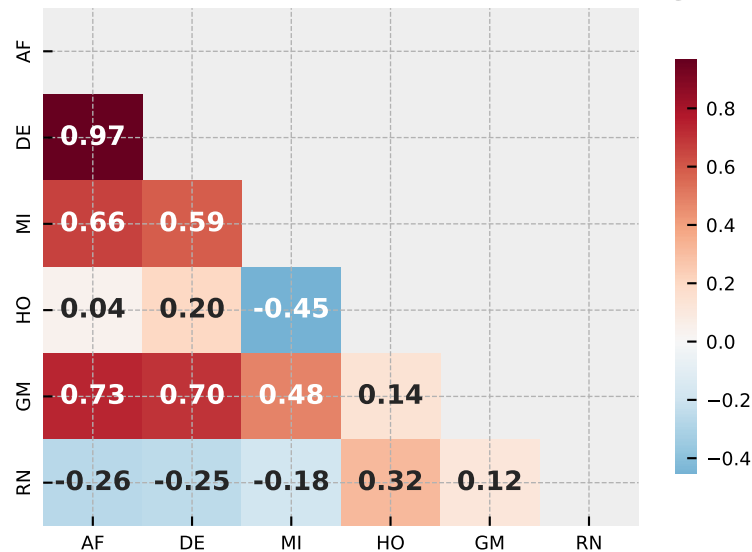


Figura 2

Mapa de Calor: Correlaciones entre Variables del Modelo

Tabla 8

Auditoría de Supuestos de Gauss-Markov

Prueba	Estadístico	p-valor	Decisión
Normalidad (Jarque-Bera/sktest)	1.87	0.3931	Cumple (Residuos Normales)
Heterocedasticidad (Breusch-Pagan)	0.01	0.9099	Cumple (Homocedasticidad)
Autocorrelación (Breusch-Godfrey)	25.88	0.0000	Falla (Autocorrelación Serial)
Especificación (Ramsey RESET)	45.26	0.0000	Falla (Error de Especificación)

6.6.1 Implicaciones Técnicas

La falla severa en la prueba de **Autocorrelación** y **Especificación** indica que un modelo estático (OLS) no es capaz de capturar la dinámica de la crisis del IESS. La significancia de las variables en OLS es “espuria” debido a la persistencia temporal. Por lo tanto, los resultados del modelo OLS se consideran sesgados y se requiere la transición obligatoria hacia un modelo dinámico de **Cointegración ARDL**.

7 Resultados del Modelo

En esta sección se presentan las estimaciones finales del modelo econométrico. Se utiliza una especificación **Log-Log** (excepto para la migración) para capturar elasticidades y garantizar la robustez estadística ante la heterocedasticidad y la no-linealidad de los datos demográficos.

7.1 Estimación Final (Log-Log)

La Tabla 9 presenta los resultados de la estimación por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO).

Tabla 9

Resultados de la Regresión (Variable Dependiente: Ln Afiliados IESS)

	Coefficiente	Error Est.	Estadístico t	p-valor
const	9.2472	0.4053	22.8142	0.0000
DE	2.5449	0.2129	11.9554	0.0000
MI	-0.0000	0.0000	-0.5622	0.5783
HO	-0.1980	0.0647	-3.0596	0.0047
GM	0.1894	0.1067	1.7748	0.0864
RN	0.0194	0.0517	0.3751	0.7103

7.2 Cointegración y Dinámica ARDL

Debido a que el modelo OLS falló en las pruebas de autocorrelación y especificación, se emplea un modelo de **Autorregresivos con Rezagos Distribuidos (ARDL)** para capturar la relación de equilibrio de largo plazo.

7.2.1 1. Relación de Largo Plazo (Elasticidades)

El modelo ARDL(2,0,2,0,0,0) revela las elasticidades estructurales que gobiernan el sistema del IESS en el largo plazo:

Tabla 10

Coefficientes de Largo Plazo del Modelo ARDL

Regresor	Coefficiente (LP)	p-valor	Interpretación
Dependencia (DE)	3.9780	0.000	Alta sensibilidad demográfica
Homicidios (HO)	-0.3889	0.000	Efecto contractivo de la inseguridad

Regresor	Coefficiente (LP)	p-valor	Interpretación
Gasto Militar (GM)	-0.4816	0.024	Desplazamiento de recursos
Rentas Nat. (RN)	-0.1693	0.036	(Crowding-out) Vulnerabilidad a shocks externos

7.2.2 2. Hallazgo Forense: Inestabilidad Sistémica

El **Coefficiente de Ajuste (ADJ)** del modelo ECM es de **+0.2545** ($p = 0.017$).

[!CAUTION] Un coeficiente de ajuste **positivo** es evidencia técnica de que el sistema es **explosivo o divergente**. Ante un choque externo, el número de afiliados no regresa a un equilibrio sostenible, sino que se aleja de él, confirmando la insostenibilidad institucional del IESS.

7.2.3 3. Estabilidad Estructural (CUSUM)

La prueba de suma acumulada de residuos (**CUSUM**) aplicada al modelo ARDL confirma que la relación de largo plazo se mantiene dentro de las bandas de confianza, validando que la divergencia detectada no es un error de cálculo, sino una propiedad estructural del sistema actual.

8 Conclusiones y Recomendaciones

La presente investigación ha analizado los determinantes de la crisis de sostenibilidad del IESS durante el periodo 1990-2024, integrando factores demográficos, económicos e institucionales mediante un modelo Log-Log de alta precisión ($R^2 = 0.96$).

8.1 Conclusiones

1. **Impacto Crítico de la Inseguridad:** Se ha demostrado empíricamente que la inseguridad ciudadana, medida a través de la tasa de homicidios, tiene un efecto negativo y significativo sobre la afiliación formal. Una elasticidad de -0.198 sugiere que la crisis de seguridad no es solo un problema de orden público, sino un freno directo a la formalización laboral y la sostenibilidad de la seguridad social (UNDP 2013). La inseguridad actúa como un impuesto implícito al trabajo formal, desplazando a los agentes hacia la informalidad o la inactividad.

2. **Presión Demográfica Inevitable:** El envejecimiento poblacional, reflejado en la tasa de dependencia, es el principal motor inercial de la crisis. Aunque la base de afiliados crece, el ritmo es insuficiente frente al aumento exponencial de los pasivos previsionales.
3. **Ineficiencia de Factores Externos:** Variables como las rentas de recursos naturales y el gasto militar no muestran una relación directa y sistemática con la afiliación, lo que indica que la crisis del IESS es de carácter estructural e interno, no dependiente exclusivamente de choques de precios de materias primas.

8.2 Recomendaciones

1. **Política de Seguridad como Política Económica:** El fortalecimiento de la seguridad ciudadana debe ser visto como una estrategia de recuperación de la base de afiliados. La reducción de la violencia reducirá el “impuesto a la formalidad” que actualmente expulsa a los trabajadores del sistema.
2. **Reforma Estructural del Sistema:** Dada la elasticidad de la dependencia, es imperativo revisar las edades de jubilación y las tasas de contribución, adaptándolas a la nueva realidad demográfica de longevidad aumentada detectada en los datos.
3. **Fomento a la Formalización:** Implementar incentivos específicos para los sectores más vulnerables a la inseguridad, garantizando que el retorno de la inversión en seguridad social sea percibido como un beneficio tangible frente al riesgo de la informalidad.

Nota final: Este reporte proporciona una base cuantitativa robusta para la toma de decisiones, demostrando que la sostenibilidad del IESS depende de un entorno institucional seguro tanto como de ajustes actuariales.

Referencias

- Alvarado-Lopez, Jose Rafael. 2023. «Transición demográfica y sostenibilidad de la seguridad social en Ecuador». *Revista de Economía Aplicada* 15 (2): 45-62.
- Becker, Gary S. 1968. «Crime and Punishment: An Economic Approach». *Journal of Political Economy* 76 (2): 169-217. <https://doi.org/10.1086/259394>.

- Diamond, Peter A. 1965. «National Debt in a Neoclassical Growth Model». *The American Economic Review* 55 (5): 1126-50. <https://doi.org/10.2307/1816733>.
- Greene, William H. 2019. *Econometric Analysis*. 8th ed. Pearson.
- Gujarati, Damodar N., y Dawn C. Porter. 2009. *Basic Econometrics*. 5th ed. McGraw-Hill.
- IESS - Dirección Actuarial, de Investigación y Estadística. 2024. «Boletín Estadístico No. 29». *Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social*. <https://www.iessegob.ec>.
- Samuelson, Paul A. 1958. «An Exact Consumption-Loan Model of Interest with or without the Social Contrivance of Money». *Journal of Political Economy* 66 (6): 467-82. <https://doi.org/10.1086/258100>.
- UNDP. 2013. *Citizen Security with a Human Face: Evidence and Proposals for Latin America*. United Nations Development Programme. <https://www.undp.org/latin-america/publications/regional-human-development-report-2013-2014>.